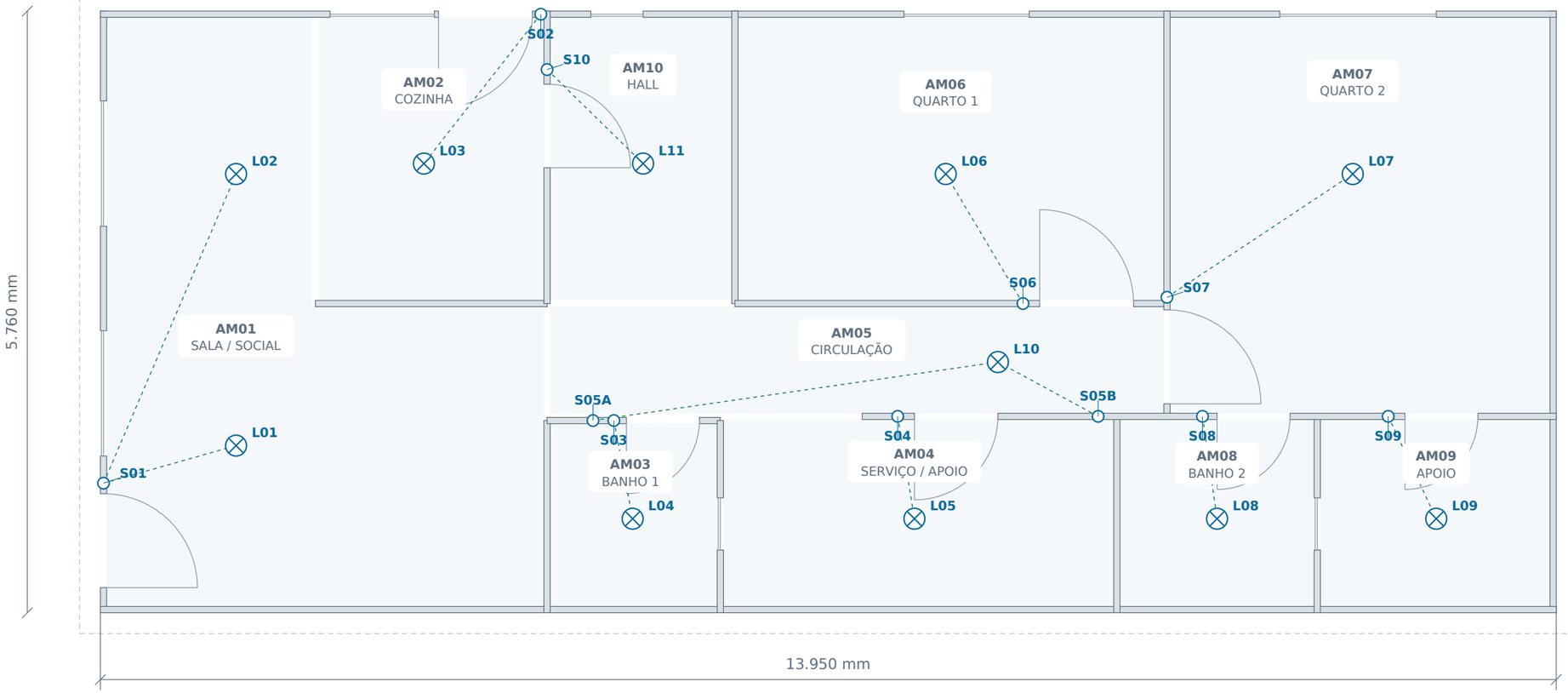
CASA INTELIGENTE | NEXUS | ExpoTech

Iluminacao e comandos

Previsao residencial sobre a geometria R02. Alturas propostas; associacoes de comando sem rotas de eletrodutos.

ARQUITETURA: mm | 1:50 em A3 a 100% | Origem local do modelo R02



Envelope de paredes: 13.950 x 5.760 mm. Piso representado: 14.350 x 6.160 mm.

LEGENDA DESTE ESTUDO

L01-L11: pontos de luz.

S01-S10: interruptores; S05A/S05B formam comando paralelo da circulacao.

Tracejado verde: relacao entre interruptor e ponto de luz. Nao indica eletroduto.

C1: 620 VA.
C2: 620 VA.

Alturas propostas:
luz: 2.600 mm;
interruptores: 1.100 mm.

11 pontos de luz e 11 posicoes de comando.

PREVISAO: 1.240 VA para iluminacao. Essa potencia de previsao nao e a soma de watts das lampadas escolhidas nem um resultado luminotecnico. A selecao de luminarias e o atendimento de iluminancia serao desenvolvidos depois.

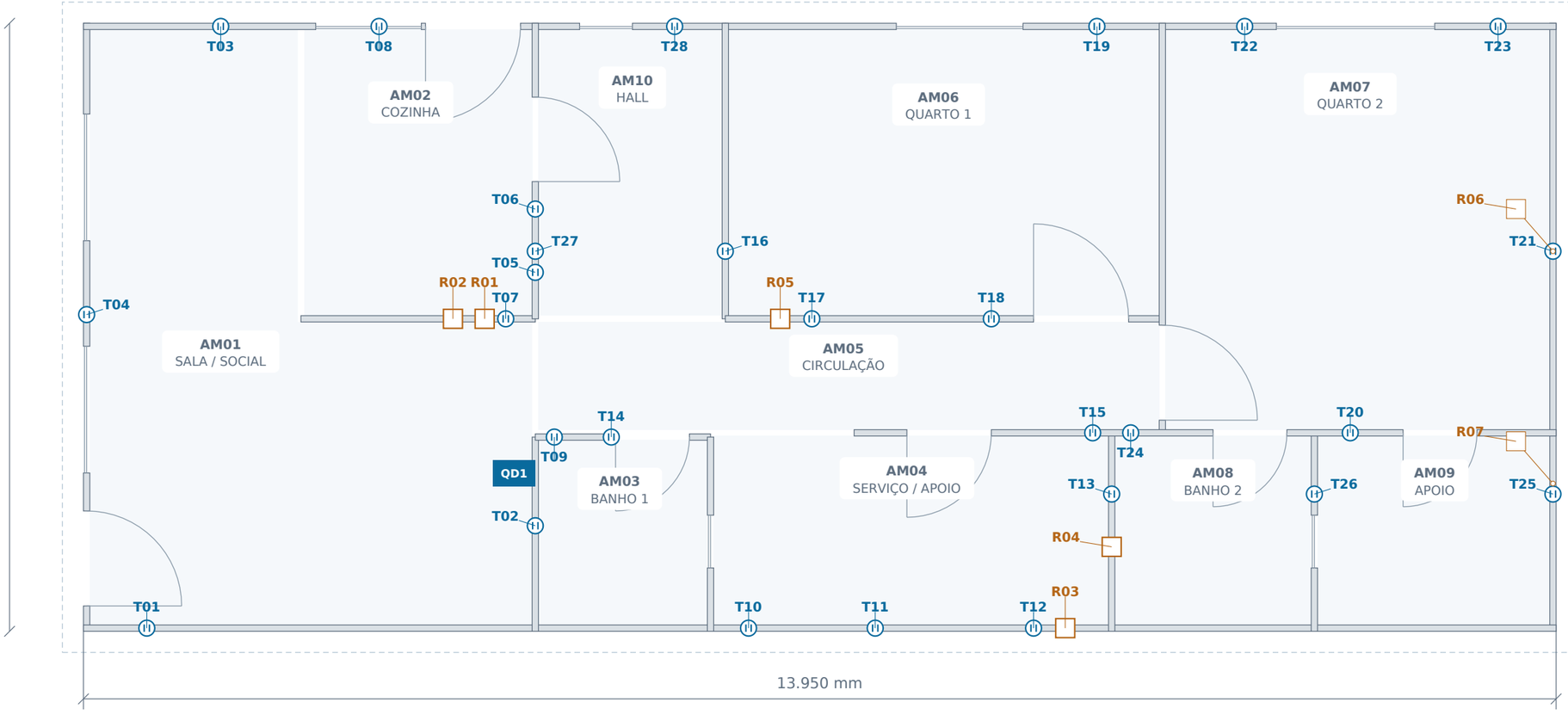
A maquete continua com alimentacao DC. As tensoes residenciais usadas no estudo nao devem ser ligadas aos sensores ou aos pinos do Mega.

CASA INTELIGENTE | NEXUS | ExpoTech

Tomadas, quadro proposto e reservas

Localizacao preliminar por funcao. Os pontos de equipamentos ainda nao entram na carga total de estudo.

ARQUITETURA: mm | 1:50 em A3 a 100% | Origem local do modelo R02



LEGENDA DESTE ESTUDO

T01-T28: tomadas de uso geral.

R01-R07: reservas para equipamentos, sem potencia ou circuito definidos.

QD1: local proposto do quadro, voltado para a sala.

T05/T06: duas tomadas acima da bancada proposta da cozinha.

T09/T24: proximas a lavatorios propostos; conferir volumes de banho.

R08: garagem, sem localizacao nesta planta.

R06/R07: simbolos afastados graficamente por chamada; posicoes e alturas no CSV.

Envelope de paredes: 13.950 x 5.760 mm. Piso representado: 14.350 x 6.160 mm.

ALTURAS PROPOSTAS: T05, T06, T09, T11, T12 e T24 a 1.100 mm; demais TUG a 300 mm. Alturas das reservas e coordenadas completas no CSV de pontos. QD1 a 1.500 mm. Sao escolhas iniciais de locacao, nao alturas minimas normativas.

A verificacao geometrica evita pontos nas aberturas da R02. Volumes de chuveiro, lavatorios, bancadas e mobiliario ainda precisam de compatibilizacao especifica.

CASA INTELIGENTE | NEXUS | ExpoTech

Ambientes e previsao de cargas

Dimensoes ampliadas da R02, sem alterar a geometria. Areas/perimetros calculados pelos poligonos do modelo.

ID	AMBIENTE	DIMENSOES ADOTADAS C x L (mm)	AREA (m2)	PERIMETRO (m)	ILUMINACAO (VA)	TUG min. / prop.	TUG (VA)
AM01	SALA / SOCIAL	4190 x 2870 + 1970 x 2770	17,482	19,660	220	4 / 4	400
AM02	COZINHA	2160 x 2710	5,854	9,740	100	3 / 4	1.900
AM03	BANHO 1	1600 x 1750	2,800	6,700	100	1 / 1	600
AM04	SERVICO / APOIO	3740 x 1790	6,695	11,060	100	4 / 4	1.900
AM05	CIRCULACAO	5880 x 1020	5,998	13,800	100	1 / 2	200
AM06	QUARTO 1	4080 x 2710	11,057	13,580	160	3 / 4	400
AM07	QUARTO 2	3640 x 3790	13,796	14,860	160	3 / 4	400
AM08	BANHO 2	1860 x 1790	3,329	7,300	100	1 / 1	600
AM09	APOIO	2200 x 1790	3,938	7,980	100	1 / 2	200
AM10	HALL	1740 x 2710	4,715	8,900	100	1 / 2	200

BASE DESTA REVISAO: area dos ambientes 75,663 m2; 22 pontos TUG minimos calculados e 28 propostos. Iluminacao: 1.240 VA. TUG propostas: 6.800 VA. Soma base: 8.040 VA.

Os 8.040 VA excluem as reservas de equipamentos e a garagem. Nao representam demanda do alimentador, consumo em kWh ou potencia final instalada. As cotas sao estimativas de anteprojeto; a espessura grafica de 60 mm nao especifica a vedacao real.

CRITERIOS DE PREVISAO: iluminacao de 100 VA ate 6 m2, com 60 VA adicionais por cada 4 m2 inteiros acima dessa area. Tomadas por destino/perimetro: salas/quartos a cada 5 m ou fracao; cozinha/servico a cada 3,5 m; banhos com ponto junto ao lavatorio; demais ambientes conforme area. Nos ambientes pertinentes, usou-se 600 VA nos tres primeiros pontos e 100 VA nos seguintes; nos demais, 100 VA por ponto. Nao foi aplicada a reducao facultativa.

Referencia: ABNT NBR 5410:2004, versao corrigida 2008, itens 9.5.2 e 9.5.3. Catalogo ABNT consultado em 05/11/2026. Esta folha apresenta a aplicacao ao NEXUS, sem reproduzir a norma.

CASA INTELIGENTE | NEXUS | ExpoTech

Circuitos propostos e decisoes de equipamentos

Separacao funcional inicial. Correntes calculadas apenas com a hipotese de 127 V nos circuitos C1-C7.

CIRCUITO	USO	PONTOS	S (VA)	U (V)	I = S/U (A)	CABOS / PROTECOES
C1	Iluminacao social, cozinha, banho 1, servico e circulacao	6	620	127	4,88	A dimensionar
C2	Iluminacao quartos, banho 2, apoio e hall	5	620	127	4,88	A dimensionar
C3	TUG sala, circulacao, apoio e hall	10	1.000	127	7,87	A dimensionar
C4	TUG quartos 1 e 2	8	800	127	6,30	A dimensionar
C5	TUG cozinha	4	1.900	127	14,96	A dimensionar
C6	TUG servico	4	1.900	127	14,96	A dimensionar
C7	TUG banhos 1 e 2	2	1.200	127	9,45	A dimensionar

RESERVAS DE EQUIPAMENTOS: os usos abaixo sao propostas para decidir o programa da residencia. Tensoes sao hipoteses; potencias/modelos, necessidade de circuito dedicado e demanda serao fechados depois.

ID	AMBIENTE	USO A CONFIRMAR	U DE ESTUDO (V)	POTENCIA / CIRCUITO
R01	AM02	Coccao eletrica	220	A definir / fora da soma base
R02	AM02	Forno	220	A definir / fora da soma base
R03	AM04	Lavadora	127	A definir / fora da soma base
R04	AM04	Aquecimento de agua	220	A definir / fora da soma base
R05	AM06	Climatizacao quarto 1	220	A definir / fora da soma base
R06	AM07	Climatizacao quarto 2	220	A definir / fora da soma base
R07	AM09	Central de automacao/rede	127	A definir / fora da soma base
R08	GARAGEM	Atuacao e pontos externos	A definir	A definir / fora da soma base

PROXIMA REVISAO: definir equipamentos e fornecimento; calcular demanda; dimensionar condutores, protecoes e alimentador; desenvolver unifilar, aterramento, DR/DPS e integracao renovavel. Esta revisao nao escolhe disjuntores, secoes ou padrao de entrada por suposicao.